

1.10. NumPy va tasodifiy ma'lumotlar bilan ishlash (NumPy and Random Data)

NumPy tasodifiy ma'lumotlarni samarali yaratish uchun kuchli `numpy.random` modulini taqdim etadi. Bu modul foydalanuvchilarga turli xil taqsimotlar asosida tasodifiy sonlar, tanlanmalar va massivlar yaratish imkonini beradi.

Ushbu modul yordamida **tasodifiy butun sonlar**, 0 va 1 oralig'idagi **tasodifiy o'nlik (float) sonlar** hamda normal, tekis (uniform) va boshqa statistik taqsimotlardan tasodifiy tanlanmalar yaratish mumkin.

NumPy-da `randint()` funksiyasi

`numpy.random.randint()` funksiyasi belgilangan oraliqda tasodifiy butun sonlarni yaratish uchun ishlatiladi. U sizga tasodifiy butun sonlar bilan to'ldirilgan har qanday shakldagi massivlarni yaratish imkonini beradi, bu esa simulyatsiyalar, testlash va raqamli tajribalarda juda foydalidir.

Misol:

- **Kirish:** 0 va 5 oralig'ida butun sonlar yaratish.
- **Chiqish:** `[3 1 4 0 2]`
- **Izoh:** Har bir qiymat $[0, 5)$ oraliqdagi tasodifiy butun sonidir.

Sintaksis

```
numpy.random.randint(low, high=None, size=None, dtype=int)
```

Parametrlar:

- `low`: Natijada paydo bo'lishi mumkin bo'lgan eng kichik butun son.
- `high` (Ixtiyoriy): Yuqori chegara (bu son kirmaydi). Agar tushirib qoldirilsa, oraliq $[0, low)$ bo'lib qoladi.
- `size` (Ixtiyoriy): Chiqish massivining shakli (masalan, `5`, `(2, 3)`, `(2, 3, 4)`).
- `dtype` (Ixtiyoriy): Qaytariladigan sonlarning ma'lumot turi. Standart qiymat — `int`.

Misollar

1-misol: Ushbu misol 0 va 4 oralig'ida beshta tasodifiy butun sonni hosil qiladi va ularni bir o'lchamli massivda saqlaydi.

```
import numpy as np

# 0 dan 5 gacha (5 kirmaydi) bo'lgan 5 ta tasodifiy son
arr = np.random.randint(0, 5, size=5)
print(arr)
```

```
[2 1 4 3 0]
```

Izoh: E'tibor bering, `high` parametri (bizning holatda 5) natijaga kirmaydi, ya'ni eng katta chiqishi mumkin bo'lgan son 4 ga teng. Agar siz faqat bitta son (masalan, `np.random.randint(10)`) bersangiz, NumPy 0 dan 9 gacha bo'lgan bitta tasodifiy sonni qaytaradi.

2-misol: Ushbu misol 0 dan 9 gacha bo'lgan tasodifiy butun sonlardan iborat 2×3 o'lchamli matrisa yaratadi.

```
# 0 dan 10 gacha (10 kirmaydi) bo'lgan sonlardan 2x3 matrisa yaratish
arr = np.random.randint(0, 10, size=(2, 3))
print(arr)
```

```
[[2 1 1]
 [8 7 5]]
```

Izoh:

- `size=(2, 3)` : 2 ta qator va 3 ta ustunni yaratadi.
- **0 dan 10 gacha:** Yuqori chegara 10 natijaga kirmaydi.

3-misol: Ushbu misol 5 va 15 oralig'idagi qiymatlarga ega bo'lgan 3D massiv ($2 \times 2 \times 4$) hosil qiladi.

```
# 5 dan 15 gacha bo'lgan sonlardan 2x2x4 o'lchamli 3D massiv yaratish
arr = np.random.randint(5, 15, size=(2, 2, 4))
print(arr)
```

```
[[[ 6 13  6  8]
   [12  9 14 11]]

 [[ 5 12 12  5]
   [12  7  5 14]]]
```

Izoh: 3D massivni bir nechta qatlamli (blokli) jadvallar to‘plami deb tasavvur qilish mumkin. Bu yerda bizda har biri 2×4 o‘lchamli bo‘lgan 2 ta blok (qavat) mavjud. Bu kabi ko‘p o‘lchamli tasodifiy massivlar neyron tarmoqlarning kirish qatlamlarini yoki rangli tasvirlarni (RGB) modellashirishda keng qo‘llaniladi.

Python-da `numpy.random.rand()`

`numpy.random.rand()` funksiyasi 0 va 1 oralig‘ida tasodifiy sonlar hosil qilish va ularni belgilangan shakldagi massivda saqlash uchun ishlatiladi. Ushbu asosiy misol hech qanday argumentlarsiz bitta tasodifiy o‘nlik son qanday hosil qilinishini ko‘rsatadi.

```
x = np.random.rand()
print(x)
```

0.5089186775468159

Izoh: Hech qanday argument uzatilmaganda, `np.random.rand()` 0 va 1 oralig‘idagi bitta tasodifiy suzuvchi nuqtali (float) sonni qaytaradi.

Sintaksis

`numpy.random.rand(d0, d1, ..., dn)`

Parametrlar:

- `d0, d1, ..., dn` : Chiqish massivining o‘lchamlarini belgilovchi butun sonlar. Agar argumentlar berilmasa, bitta float qiymat qaytariladi.

Misollar

1-misol: Ushbu misol 0 va 1 oralig‘idagi 5 ta tasodifiy qiymatdan iborat bir o‘lchamli massivni hosil qiladi.

```
arr = np.random.rand(5)
print(arr)
```

[0.83732645 0.11776098 0.47467783 0.7170912 0.01285636]

Izoh: `np.random.rand(5)` uzunligi 5 ga teng bo‘lgan, 0 va 1 oralig‘idagi tasodifiy qiymatlar bilan to‘ldirilgan 1D massivni yaratadi.

2-misol: Ushbu misol tasodifiy qiymatlar bilan to‘ldirilgan 3 ta qator va 4 ta ustundan iborat 2D massivni yaratadi.

```
arr = np.random.rand(3, 4)
print(arr)
```

```
[[0.82295294 0.15609542 0.37348397 0.49801752]
 [0.52110912 0.19313417 0.58685687 0.67092494]
 [0.85723305 0.42080441 0.08741364 0.75393022]]
```

Izoh: `np.random.rand(3, 4)` har bir elementi 0 va 1 oralig'idagi tasodifiy qiymat bo'lgan 3×4 o'lchamli matrisani hosil qiladi. Bu funksiya "uniform distribution" (tekis taqsimot) bo'yicha ishlaydi, ya'ni berilgan oraliqdagi har bir sonning tanlanish ehtimoli bir xil.

3-misol: Ushbu misol tasodifiy qiymatlardan foydalangan holda (2, 2, 2) shaklidagi 3D massivni qanday hosil qilishni ko'rsatadi.

```
# 2x2x2 o'lchamli 3D massiv yaratish
arr = np.random.rand(2, 2, 2)
print(arr)
```

```
[[[0.67441808 0.58025199]
   [0.35689233 0.14899294]]

 [[0.98031582 0.22789834]
   [0.51969953 0.77196225]]]
```

Izoh: `np.random.rand(2, 2, 2)` barcha qiymatlari 0 va 1 oralig'ida tasodifiy ravishda hosil qilingan uch o'lchamli massivni yaratadi. Buni har biri 2×2 o'lchamli bo'lgan ikkita matrisadan iborat blok deb tasavvur qilish mumkin. Bu kabi yuqori o'lchamli massivlar chuqur o'qitish (Deep Learning) modellarida og'irlik koeffitsientlarini (weights) tasodifiy initsializatsiya qilishda juda muhim rol o'ynaydi.



Nazorat savollari

1-daraja: Asosiy tushunchalar

1. NumPy-da tasodifiy sonlar bilan ishlash uchun asosan qaysi moduldan foydalaniladi?
2. `np.random.rand()` funksiyasi qanday oraliqdagi sonlarni generatsiya qiladi?
3. `np.random.randn()` funksiyasi yaratgan sonlar qanday matematik taqsimotga (distribution) asoslanadi?
4. Tasodifiy butun sonlarni yaratishda `np.random.randint()` funksiyasining `low` va `high` parametrlari nima vazifani bajaradi?

2-daraja: Funksiyalarning ishlash mexanizmi

5. `np.random.rand()` funksiyasiga bir nechta argument (masalan, `2, 2, 2`) berilsa, natijaviy massiv shakli qanday bo'ladi?
6. Standart normal taqsimotda o'rtacha qiymat (`mean`) va standart og'ish (`variance`) necha bo'lishi kutiladi?
7. `np.random.randint()` funksiyasida `high` qiymati natijaviy massiv tarkibiga kiradimi?
8. Tasodifiy sonlar generatsiyasida har safar bir xil natija olish uchun qaysi funksiyadan foydalanish tavsiya etiladi?

3-daraja: Amaliy tahlil va simulyatsiya

9. 3D massivlar (masalan, `2x2x2`) yaratishda tasodifiy sonlar generatsiyasining ahamiyatini tushuntiring.
10. Nima uchun ilmiy tadqiqotlar va mashinali o'rganish modellarini sinashda normal taqsimotdan (`randn`) foydalanish muhim?
11. Berilgan oraliqdagi (masalan, 1 dan 100 gacha) tasodifiy butun sonlar massivini yaratish jarayonini izohlang.
12. Tasodifiy ma'lumotlar yordamida sun'iy datasetlar yaratishning amaliy afzalliklari nimada?